大物下 11

22.2　汞弧灯发出的光通过一滤光片后照射双缝干涉装置。已知缝间距 $d=0.60$ mm，观察屏与双缝相距 $D=2.5$ m，并测得相邻明纹间距离 $\Delta x=2.27$ mm。试计算入射光的波长，并指出属于什么颜色。

解：$\lambda=\dfrac{d\cdot\Delta x}{D}=\dfrac{6\times10^{-4}\times2.27\times10^{-3}}{2.5}=544.8\,\text{nm}$　属于绿光

22.3　劳埃德镜干涉装置如图 22.33 所示，光源波长 $\lambda=7.2\times10^{-7}$ m，试求镜的右边缘到第一条明纹的距离。

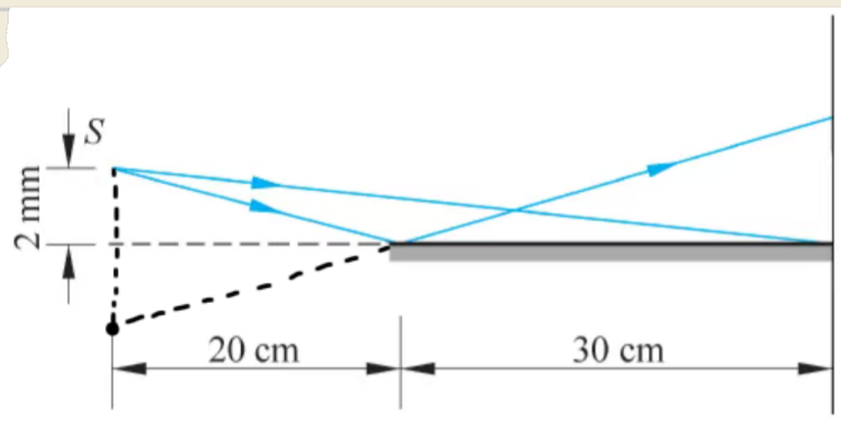

图 22.33　习题 22.3 用图

解：缝间距 $d=2\times2=4$ mm

屏到双缝的距离 $D=20+30=50$ cm

因为光反射时有半波损失，第一条明纹对应的波程差为 $\frac{\lambda}{2}$

$$\Delta x=\frac{\lambda D}{2d}=\frac{7.2\times10^{-7}\times0.5}{2\times4\times10^{-3}}=4.5\times10^{-5}\,\text{m}$$

22.14　制造半导体元件时，常常要精确测定硅片上二氧化硅薄膜的厚度，这时可把二氧化硅薄膜的一部分腐蚀掉，使其形成劈尖，利用等厚条纹测出其厚度。已知 Si 的折射率为 3.42，SiO_2 的折射率为 1.5，入射光波长为 589.3 nm，观察到 7 条暗纹（如图 22.36 所示）。问 SiO_2 薄膜的厚度 h 是多少？

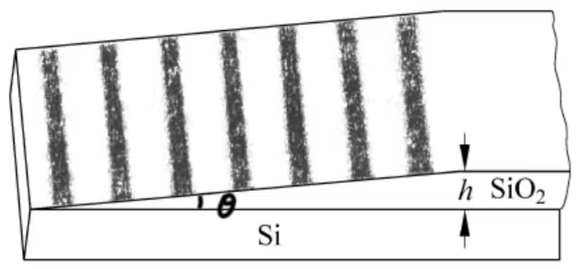

图 22.36　习题 22.14 用图

解：入射光在 Si 和 SiO_2 表面反射均有半波损失

$$2n_{SiO_2}h=\left(6+\frac{1}{2}\right)\lambda$$

解 $h=\dfrac{13\lambda}{4n_{SiO_2}}=\dfrac{13\times589.3\times10^{-9}}{4\times1.5}=1276.8\times10^{-9}$

$=1.28\,\mu\text{m}$

22.19　在折射率 $n_1=1.52$ 的镜头表面涂有一层折射率 $n_2=1.38$ 的 MgF_2 增透膜，如果此膜适用于波长 $\lambda=550$ nm 的光，膜的厚度应是多少？

解：增透膜的工作原理是让镜头反射光相消

$$2n_2d=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\quad(k=0,1,2,\cdots)$$

解 $d=(2k+1)\dfrac{\lambda}{4n_2}=99.6(2k+1)$ nm　其中 $k=0,1,2,\cdots$

22.22　用迈克耳孙干涉仪可以测量光的波长，某次测得可动反射镜移动距离 $\Delta L=0.3220$ mm 时，等倾条纹在中心处缩进 1 204 条条纹，试求所用光的波长。

解：$\Delta L=N\cdot\dfrac{\lambda}{2}\Rightarrow\lambda=\dfrac{2\Delta L}{N}=\dfrac{2\times0.3220\times10^{-3}}{1204}$

$=534.9$ nm